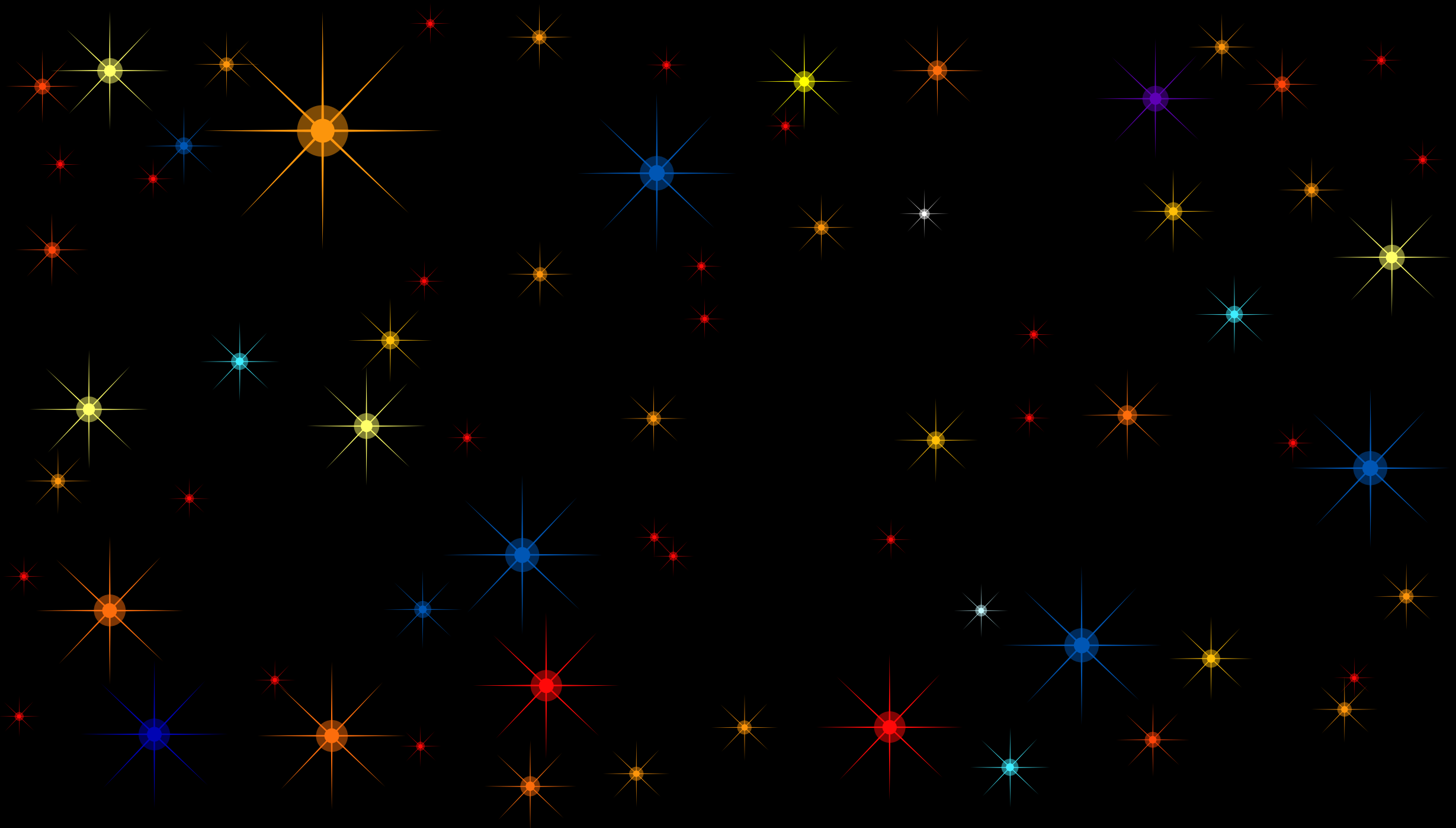


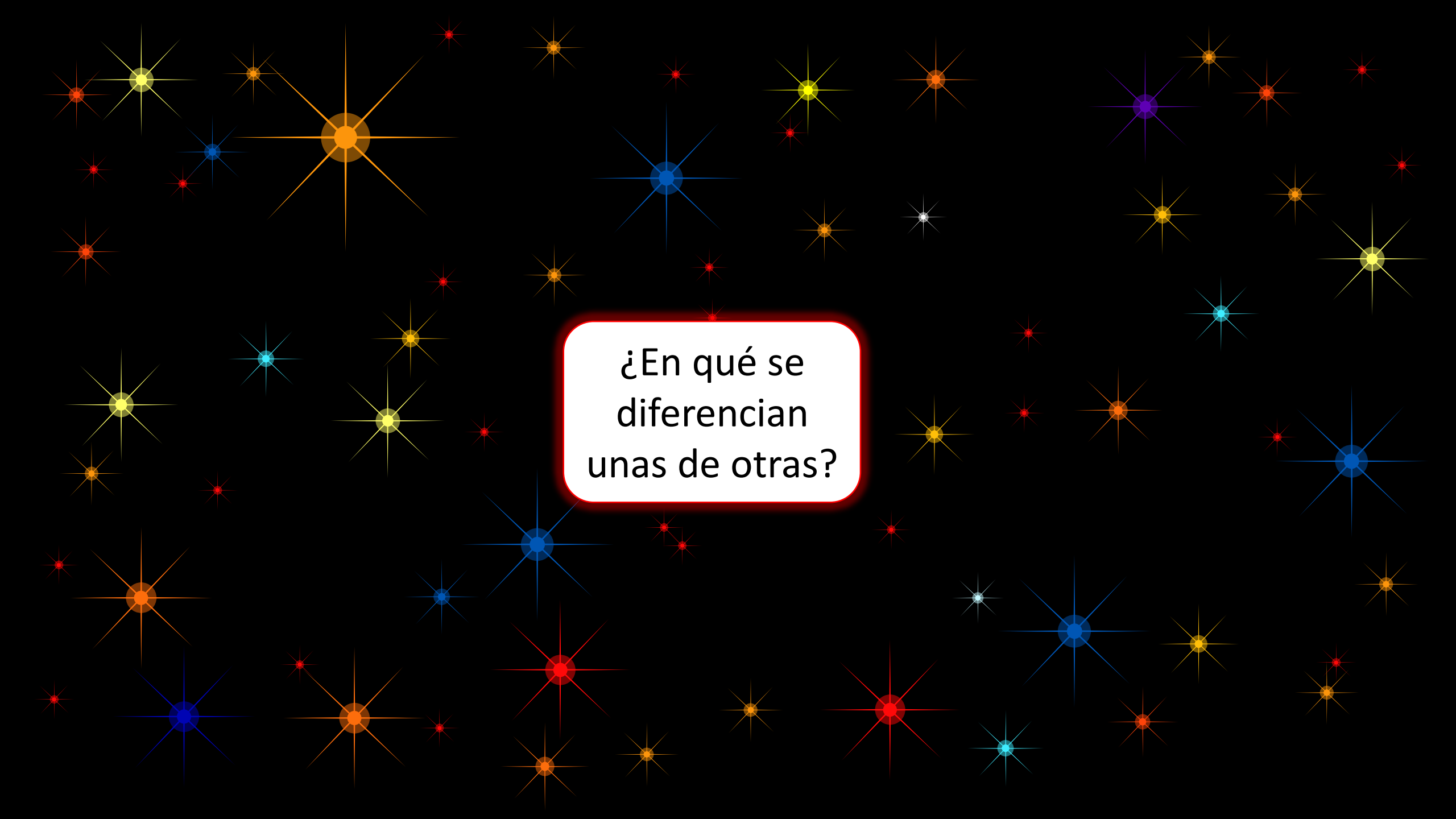
The background is a dark blue/black sky filled with numerous stylized stars of various colors including yellow, orange, red, blue, and purple. Each star has a central dot and several thin lines radiating outwards to represent star rays. The stars are scattered across the entire frame, creating a dense field of light.

BESTIARIO ESTELAR

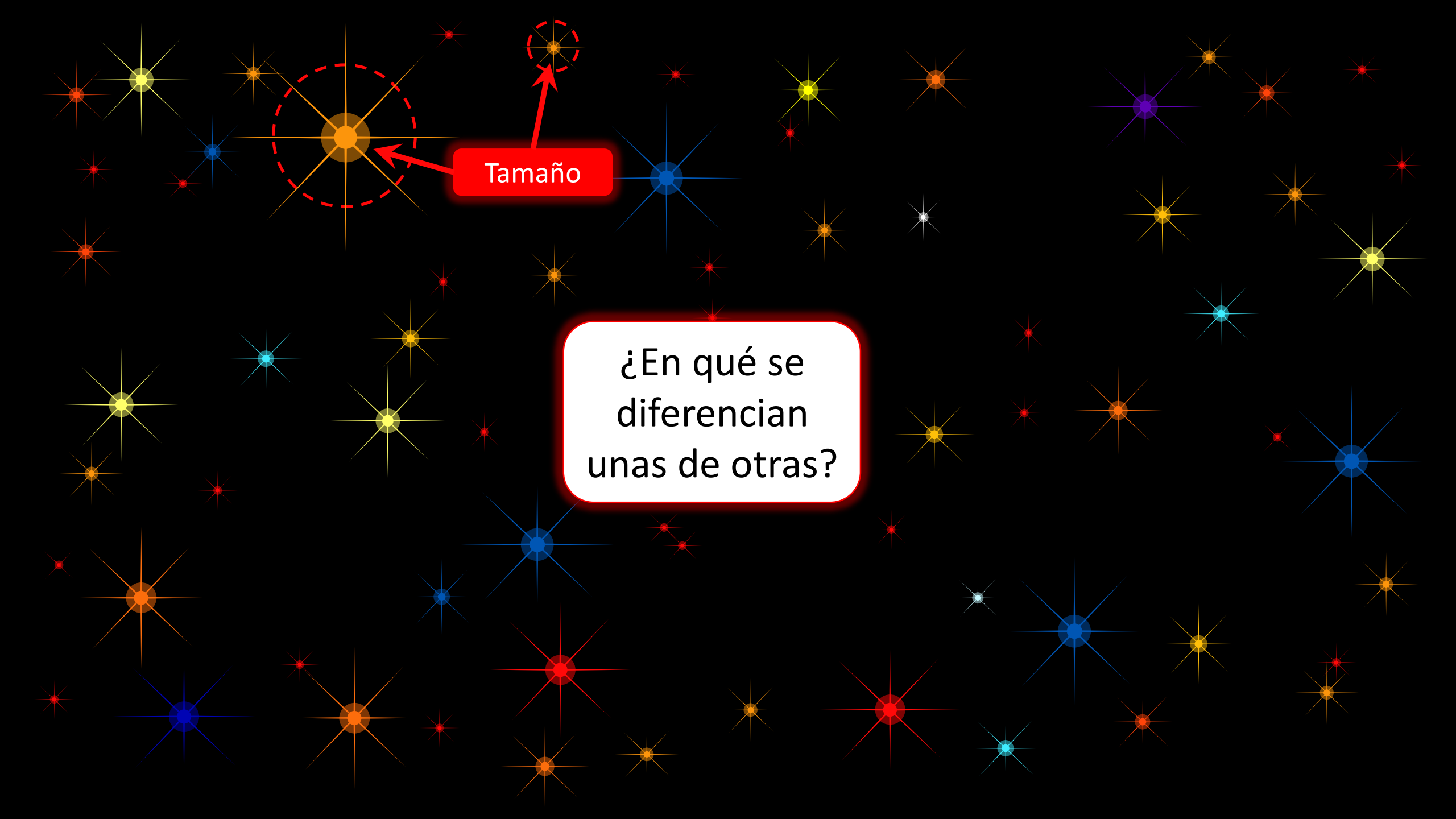
Daniel López Cano

Zientzia Club - 12/11/2022
Okendo Kultur Etxea (Donostia)





¿En qué se
diferencian
unas de otras?



Tamaño

¿En qué se
diferencian
unas de otras?



Tamaño

Color

¿En qué se
diferencian
unas de otras?



Tamaño

Color

Composición

H

He

¿En qué se
diferencian
unas de otras?

Tamaño

Composición

H

He

¿En qué se
diferencian
unas de otras?

Color

Rotación



Tamaño

Composición

H

He

Edad

¿En qué se
diferencian
unas de otras?

Color

Rotación



¿En qué se
diferencian
unas de otras?

Tamaño

Color

Composición

H

He

Edad

Energía

Rotación



¿En qué se
diferencian
unas de otras?

Tamaño



Color



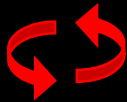
Composición



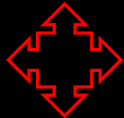
Edad



Rotación



Energía



⋮

¿En qué se
diferencian
unas de otras?

Tamaño



Color



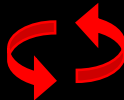
Composición



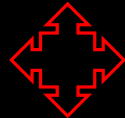
Edad



Rotación



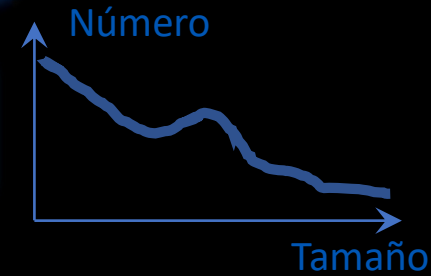
Energía



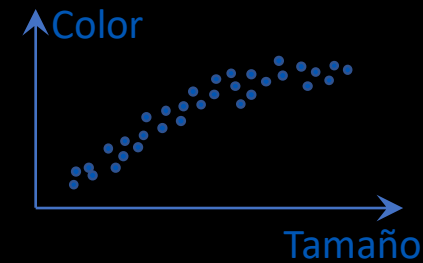
⋮

¿Propiedades
estadísticas?

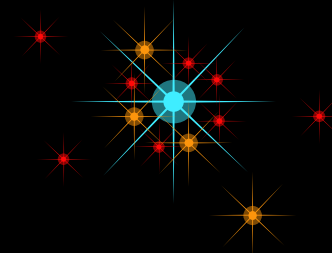
Histograma para
cada cantidad



Correlación entre
propiedades



Distribución
espacial



⋮

¿En qué se diferencian unas de otras?

Tamaño



Color



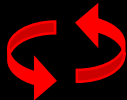
Composición



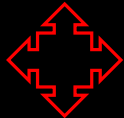
Edad



Rotación



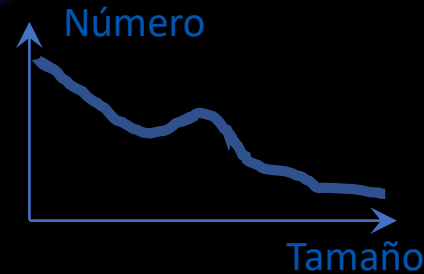
Energía



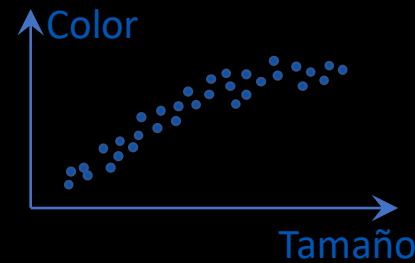
...

¿Propiedades estadísticas?

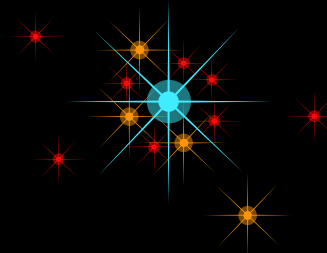
Histograma para cada cantidad



Correlación entre propiedades



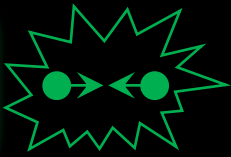
Distribución espacial



...

Comprender procesos relevantes para la física estelar

Fusión nuclear



Procesos radiativos



Colapso gravitacional

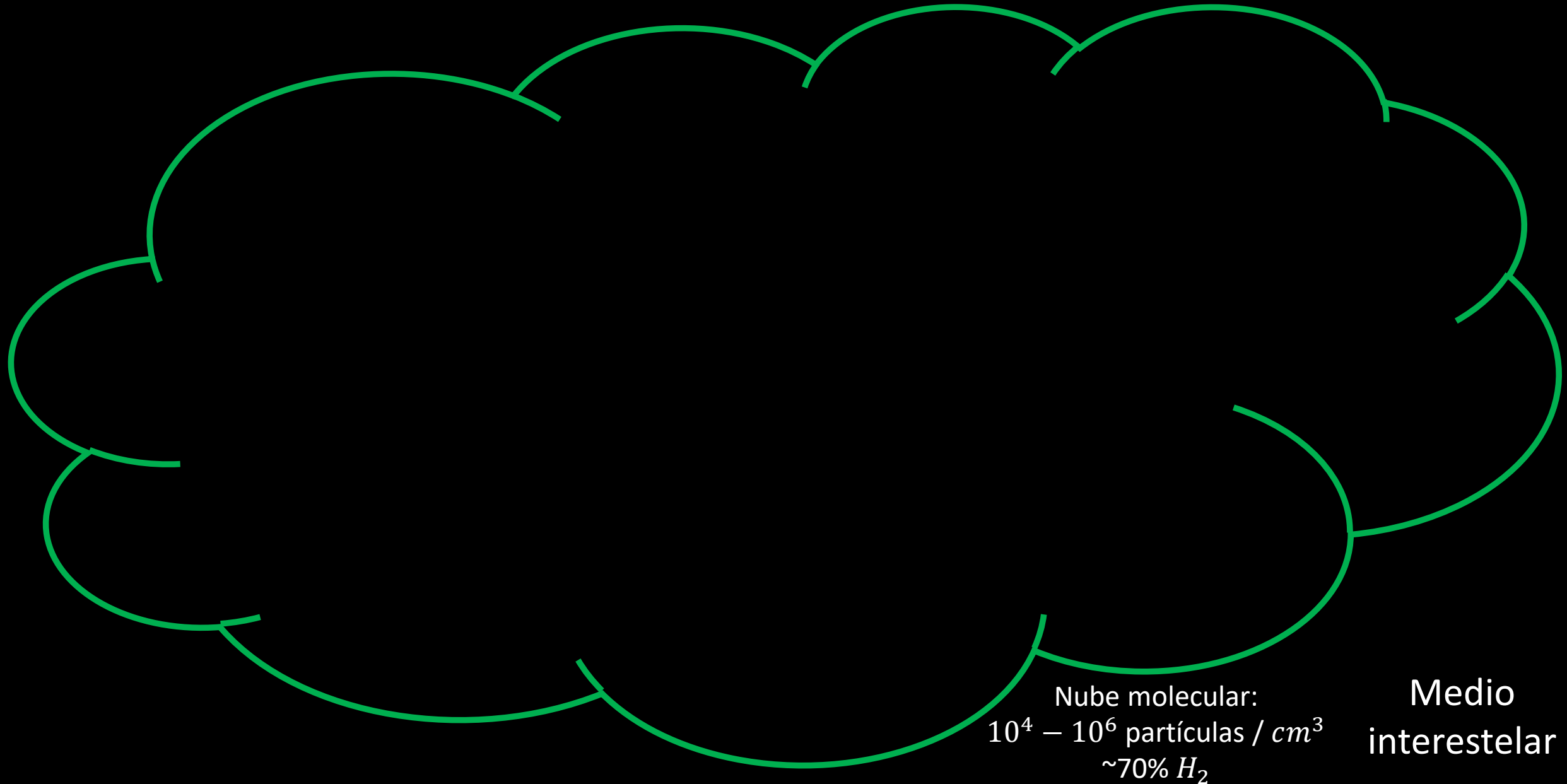


...

Ciclo de vida de las estrellas

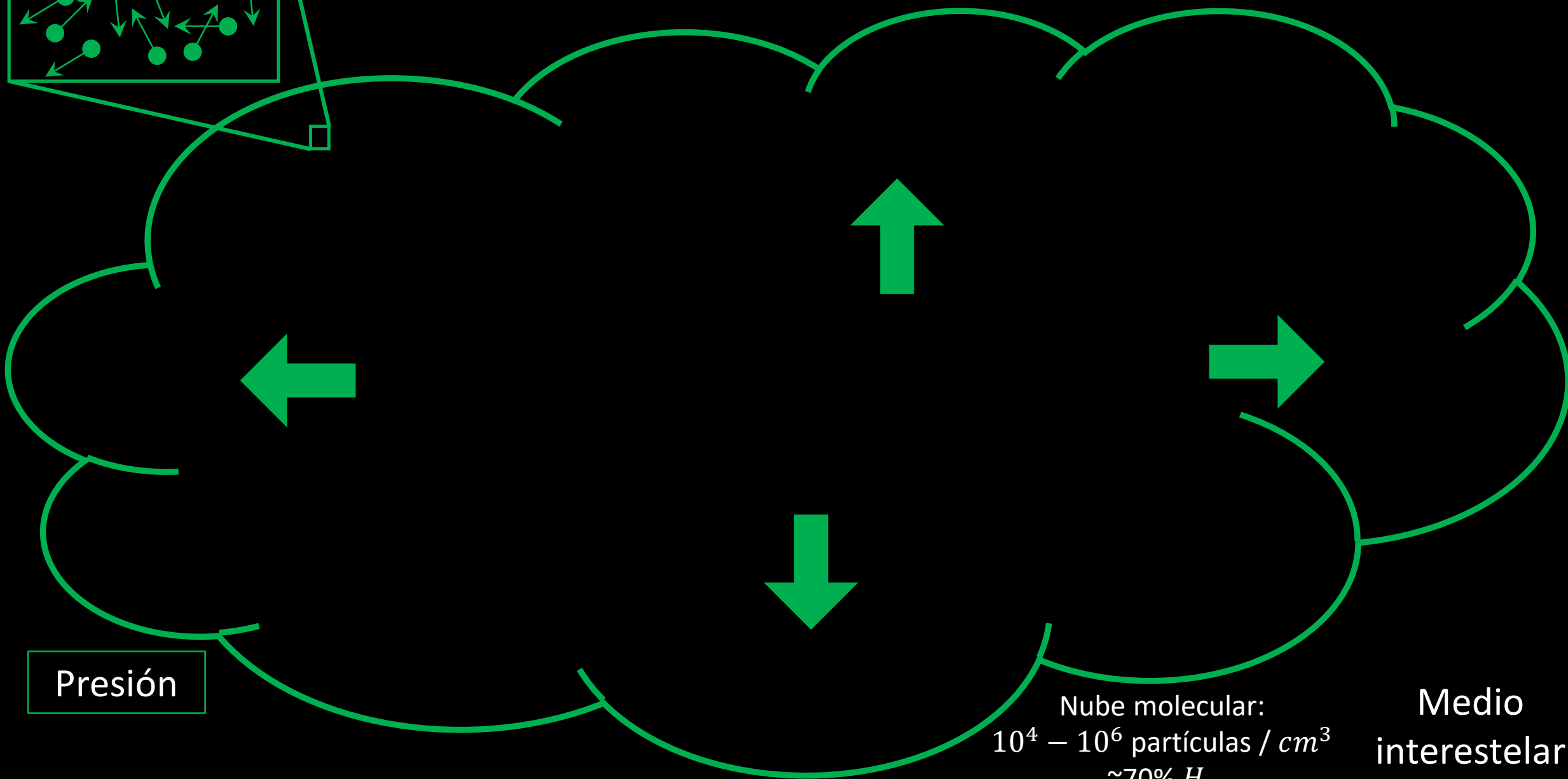
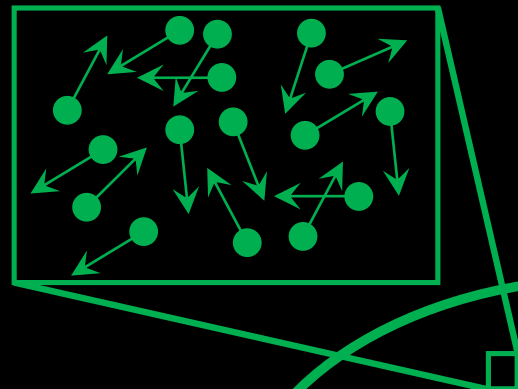
Ciclo de vida de las estrellas

Nacimiento



Ciclo de vida de las estrellas

Nacimiento



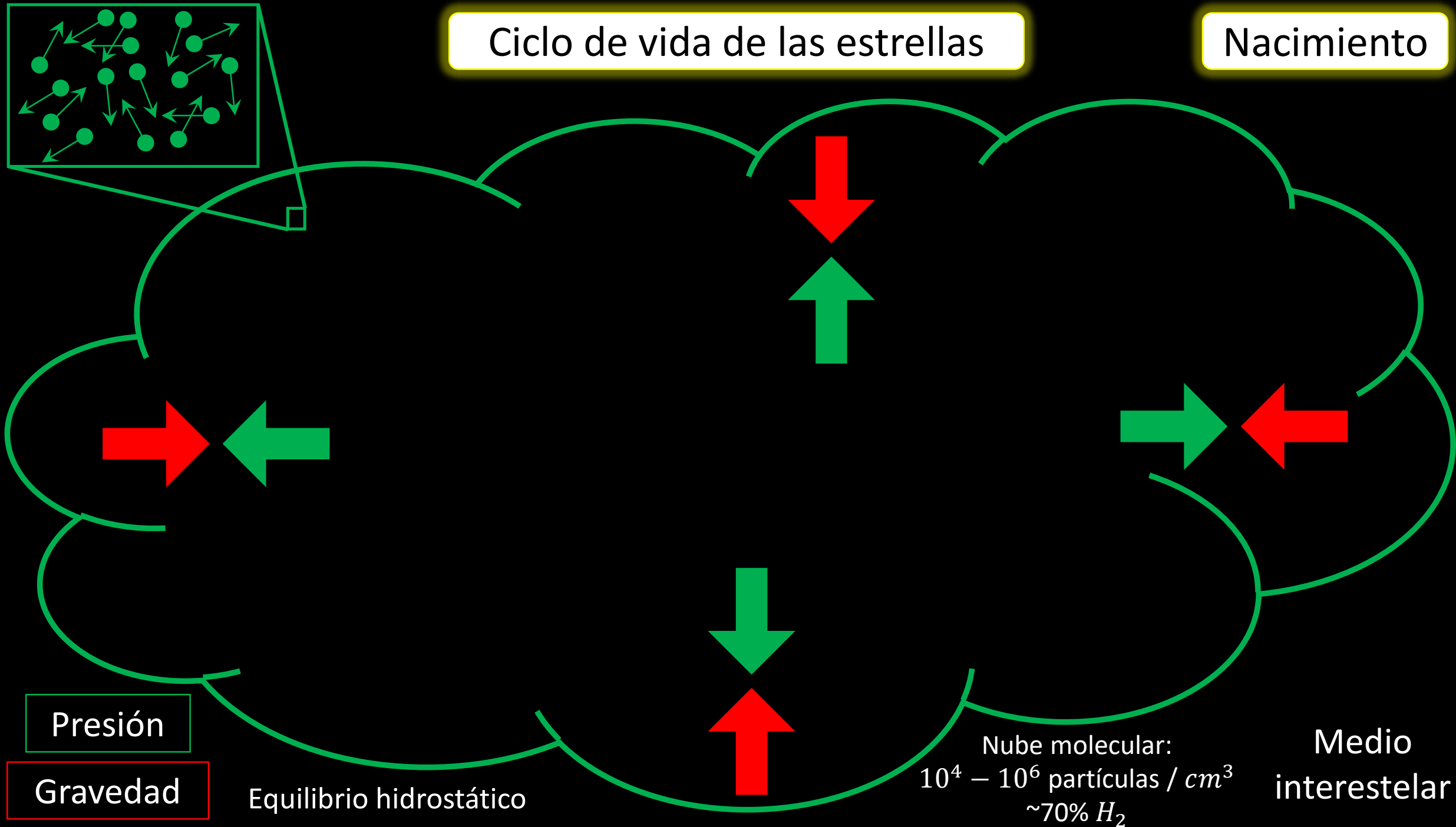
Presión

Nube molecular:
 $10^4 - 10^6$ partículas / cm^3
 $\sim 70\% H_2$

Medio
interestelar

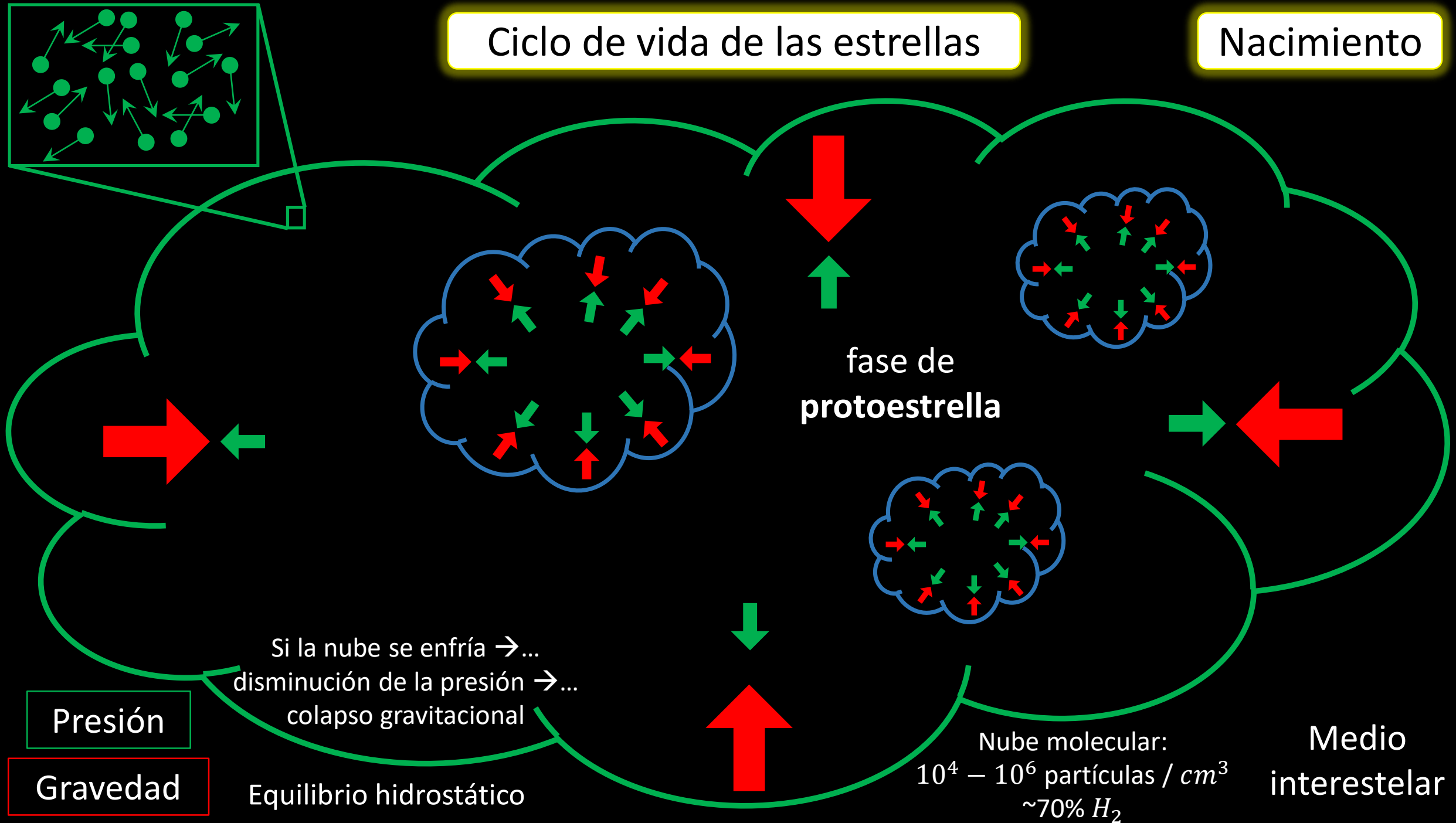
Ciclo de vida de las estrellas

Nacimiento

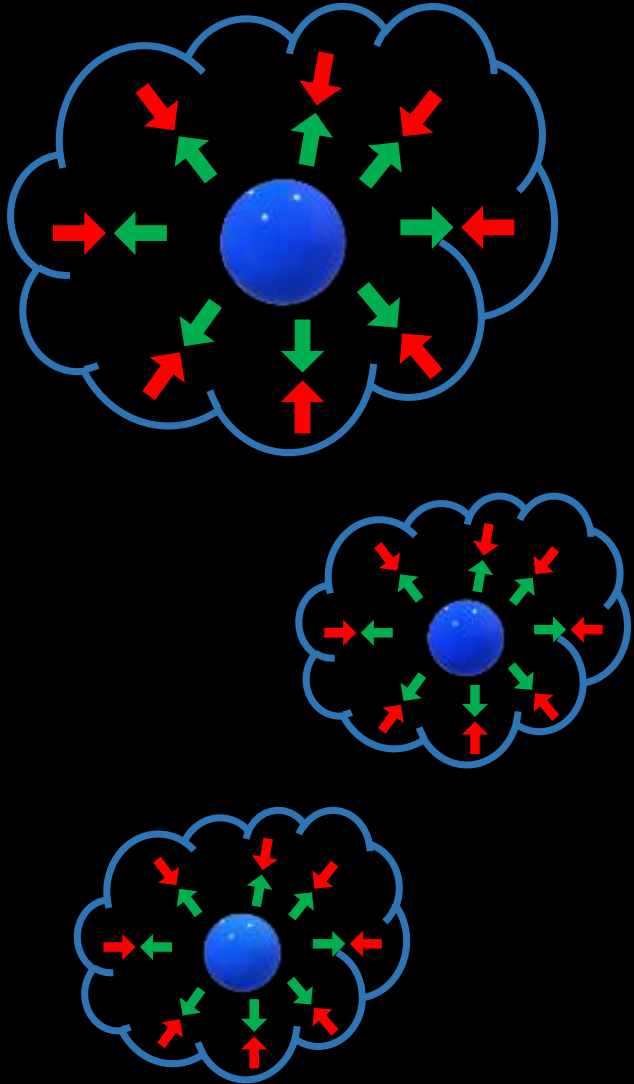


Ciclo de vida de las estrellas

Nacimiento



Fase de protoestrella:
se forma un núcleo soportado por
la presión

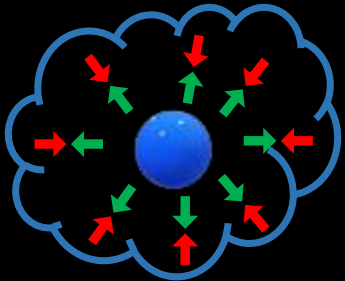
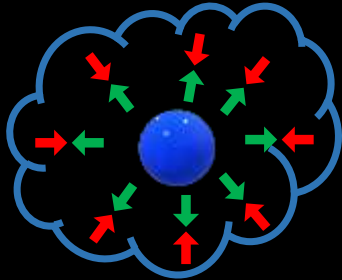
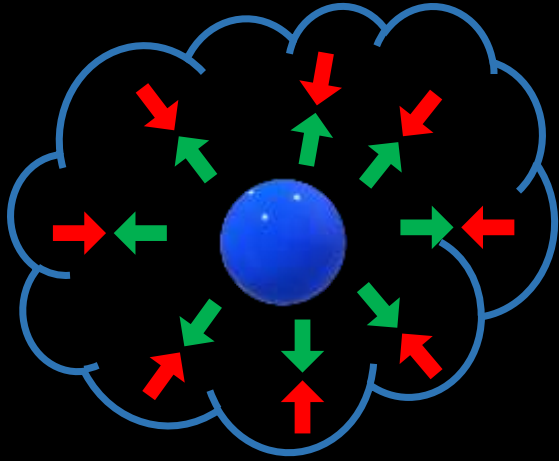


Ciclo de vida de las estrellas

Infancia



Fase de protoestrella:
se forma un núcleo soportado por
la presión



Hic sunt dracones

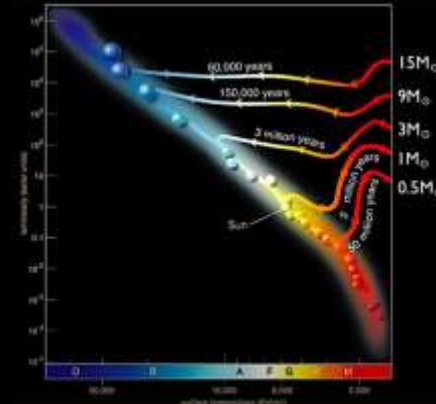
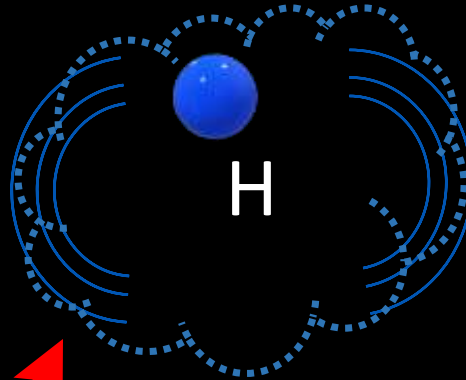
Ciclo de vida de las estrellas

Infancia

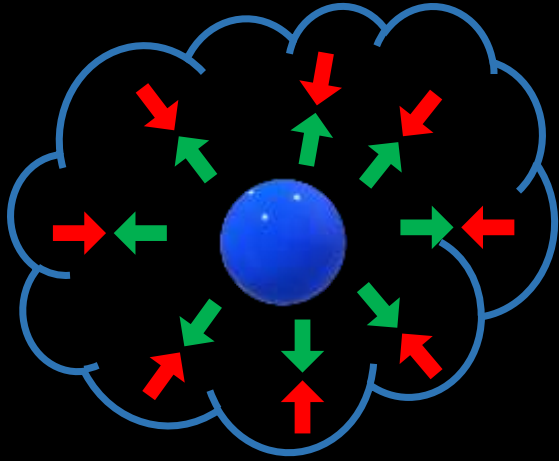
Fase de pre-Secuencia Principal:

Disipa las capas de gas y polvo

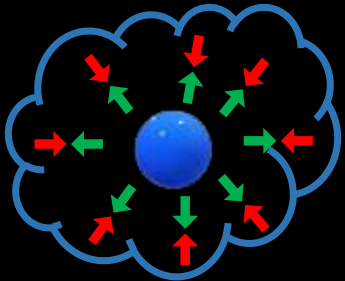
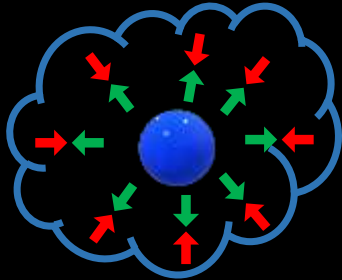
núcleo crece hasta que ...



Fase de protoestrella:
se forma un núcleo soportado por
la presión



Hic sunt dracones

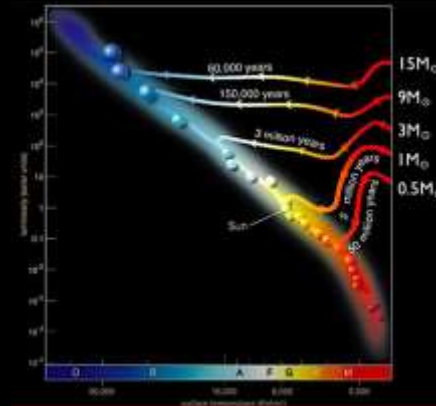
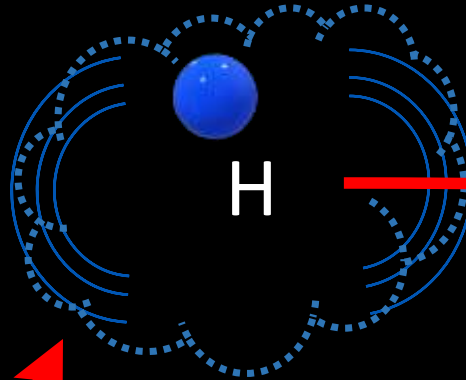


Ciclo de vida de las estrellas

Fase de pre-Secuencia Principal:

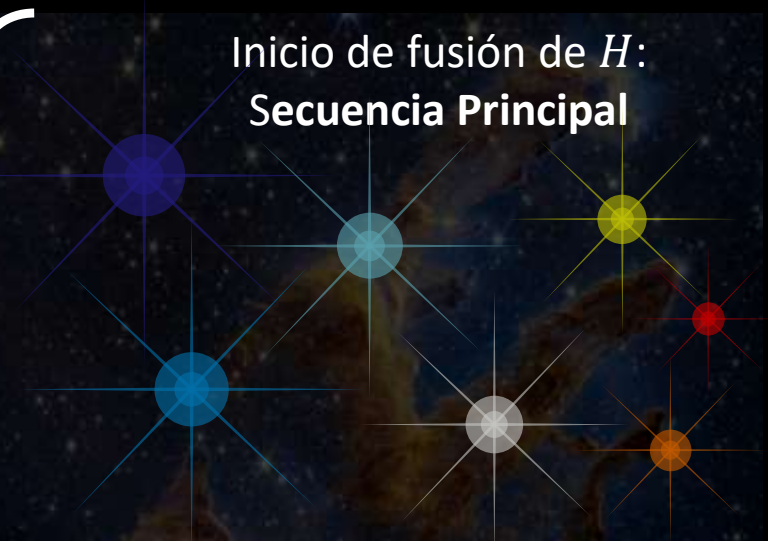
Disipa las capas de gas y polvo

núcleo crece hasta que ...

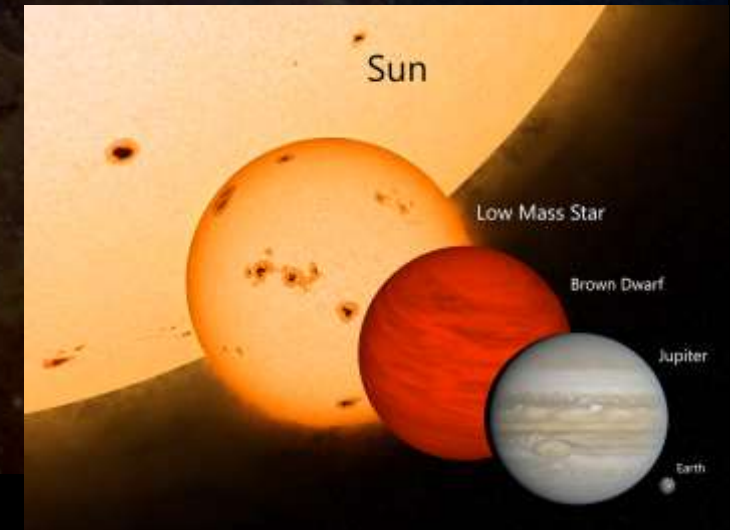


Infancia

**Inicio de fusión de H :
Secuencia Principal**



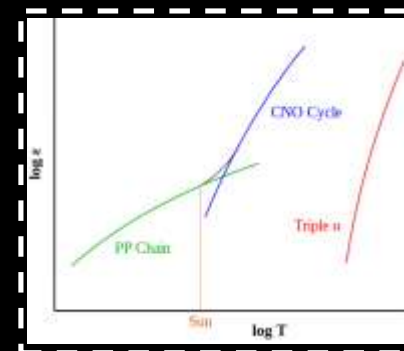
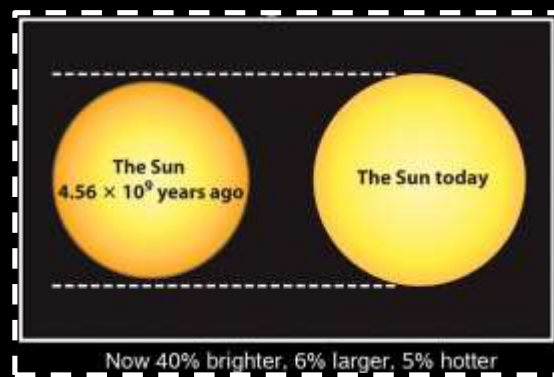
No fusión de H : Enanas marrones
~ 80 veces más masivas que Júpiter

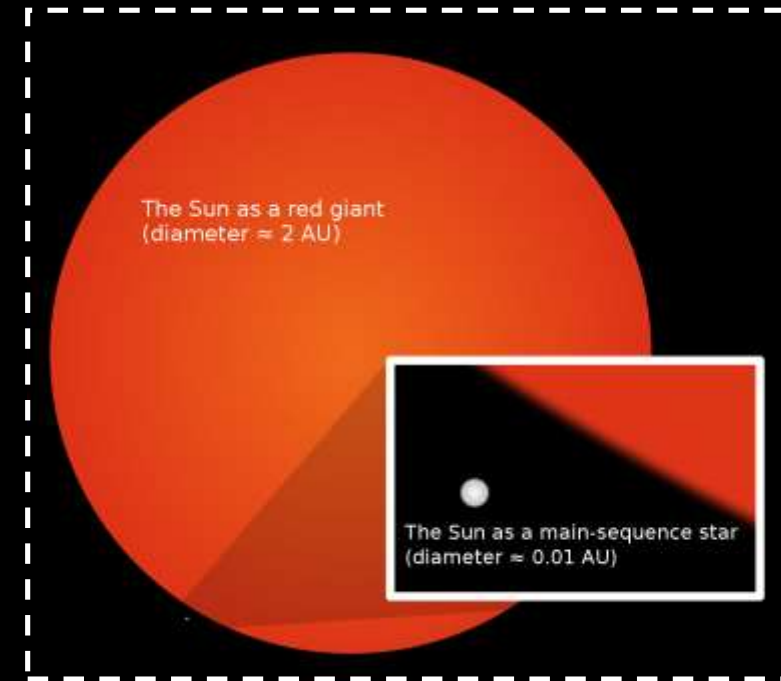
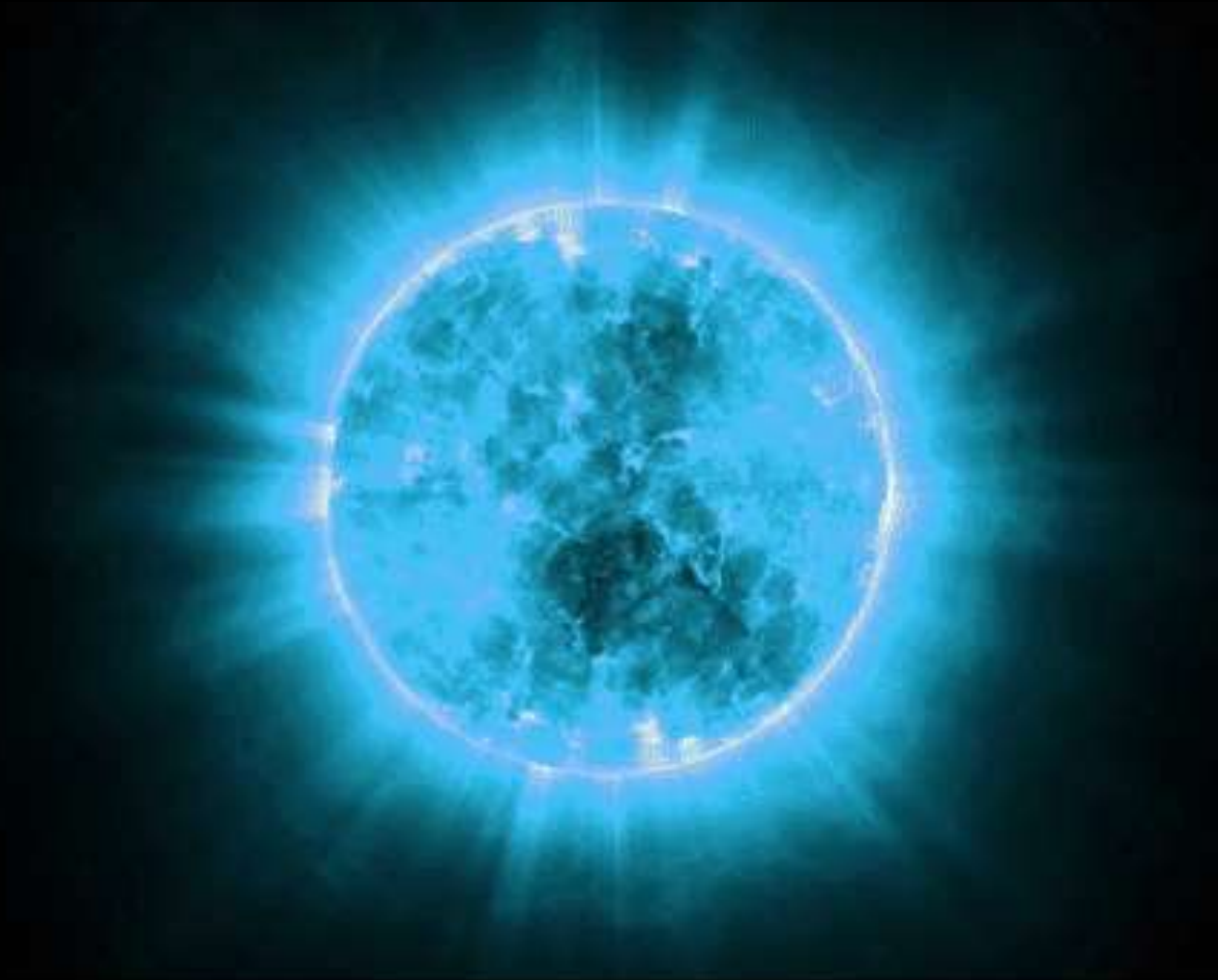


Ciclo de vida de las estrellas

Madurez

Tipo espectral	O	B	A	F	G	K	M
Masa [$M_{\odot}$]	> 16	$16 - 2.1$	$2.1 - 1.4$	$1.4 - 1.04$	$1.04 - 0.8$	$0.8 - 0.45$	$0.45 - 0.08$
Luminosidad [$L_{\odot}$]	> 30000	$30000 - 25$	$25 - 5$	$5 - 1.5$	$1.5 - 0.6$	$0.6 - 0.08$	< 0.08
Temperatura [kK]	> 30	$30 - 10$	$10 - 7.5$	$7.5 - 6$	$6 - 5.2$	$5.2 - 3.7$	$3.7 - 2.4$
Abundancia[%MS]	~ 0.00003	0.13	0.6	3	7.6	12.1	76.45
Vida en MS [$\log_{10}$ años]	~ 7	$\sim 7 - 9$	$\sim 9 - 9.5$	$\sim 9.5 - 10$	$\sim 10 - 10.5$	$\sim 10.5 - 11$	$\sim 11 - 13$





Al finalizar la fusión de He :

- Si $M > 8M_{\odot}$: La estrella continúa con fusión de C hasta llegar a tener un núcleo de Fe
- Si $M < 8M_{\odot}$: Fusión parcial de C hasta que se alcanza la degeneración electrónica...

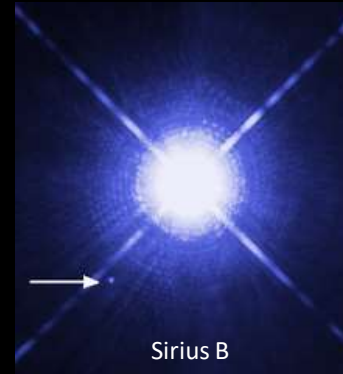
Ciclo de vida de las estrellas

Muerte

Si $M \lesssim 8 M_{\odot}$:

- **enana blanca**
- **nebulosa planetaria.**

$$M_{\text{Enana Blanca}} < 1.4 M_{\odot}$$



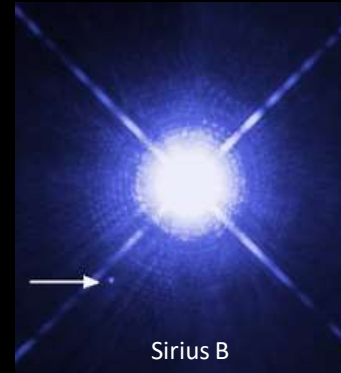
Ciclo de vida de las estrellas

Muerte

Si $M \lesssim 8 M_{\odot}$:

- **enana blanca**
- **nebulosa planetaria.**

$$M_{\text{Enana Blanca}} < 1.4 M_{\odot}$$



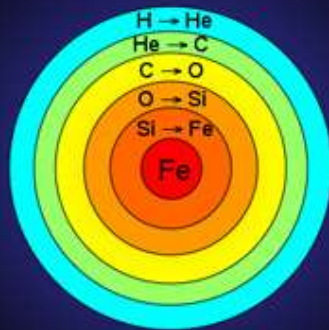
Sirius B



Southern Ring planetary nebula

Si $M \gtrsim 8 M_{\odot}$:

- Explosión como **supernova** (Tipo II).
- Remanente de supernova.

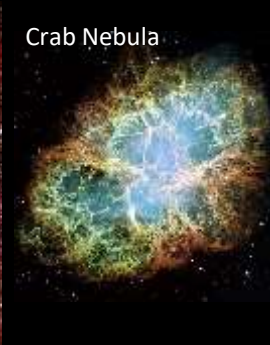


For a 25 solar mass star:

Stage	Duration
H → He	7×10^6 years
He → C	7×10^5 years
C → O	600 years
O → Si	6 months
Si → Fe	1 day
Core Collapse	1/4 second



SN 1987a

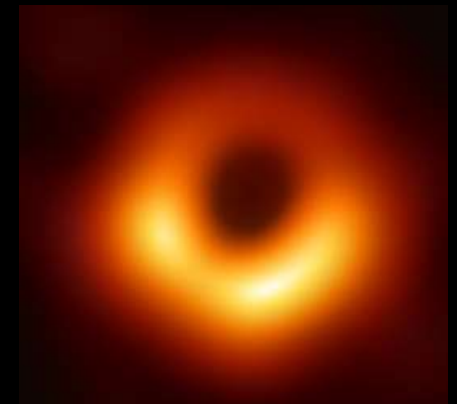


Crab Nebula

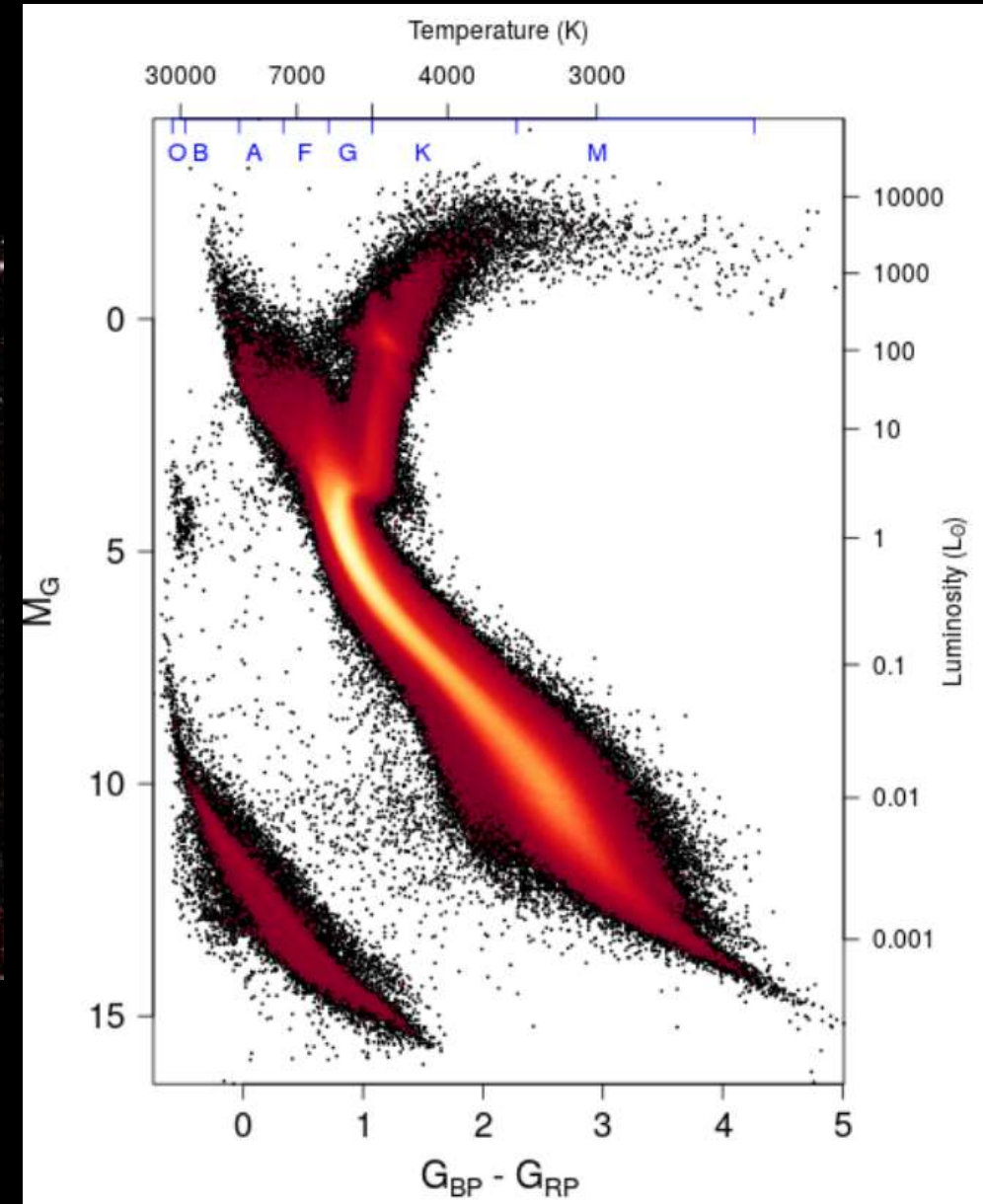
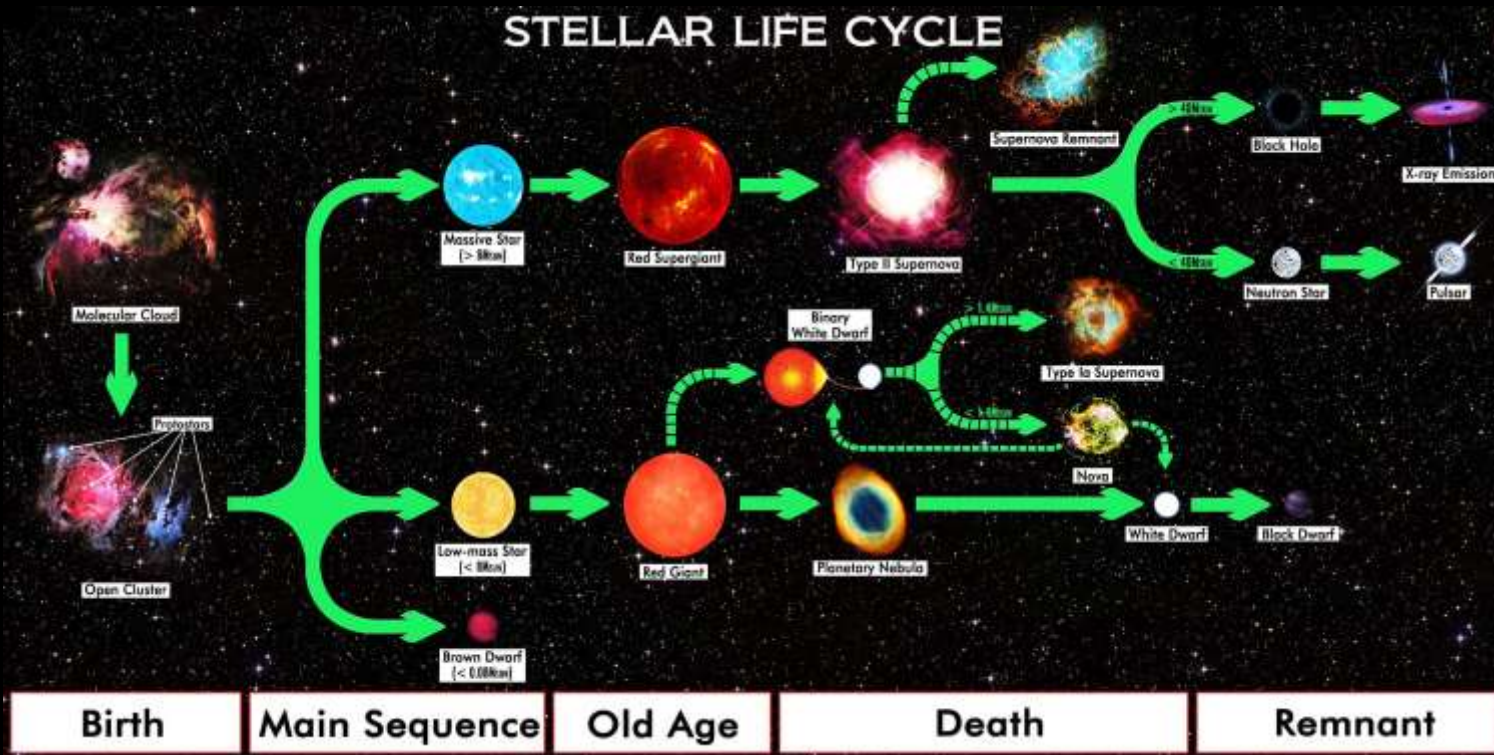
Estrella de neutrones

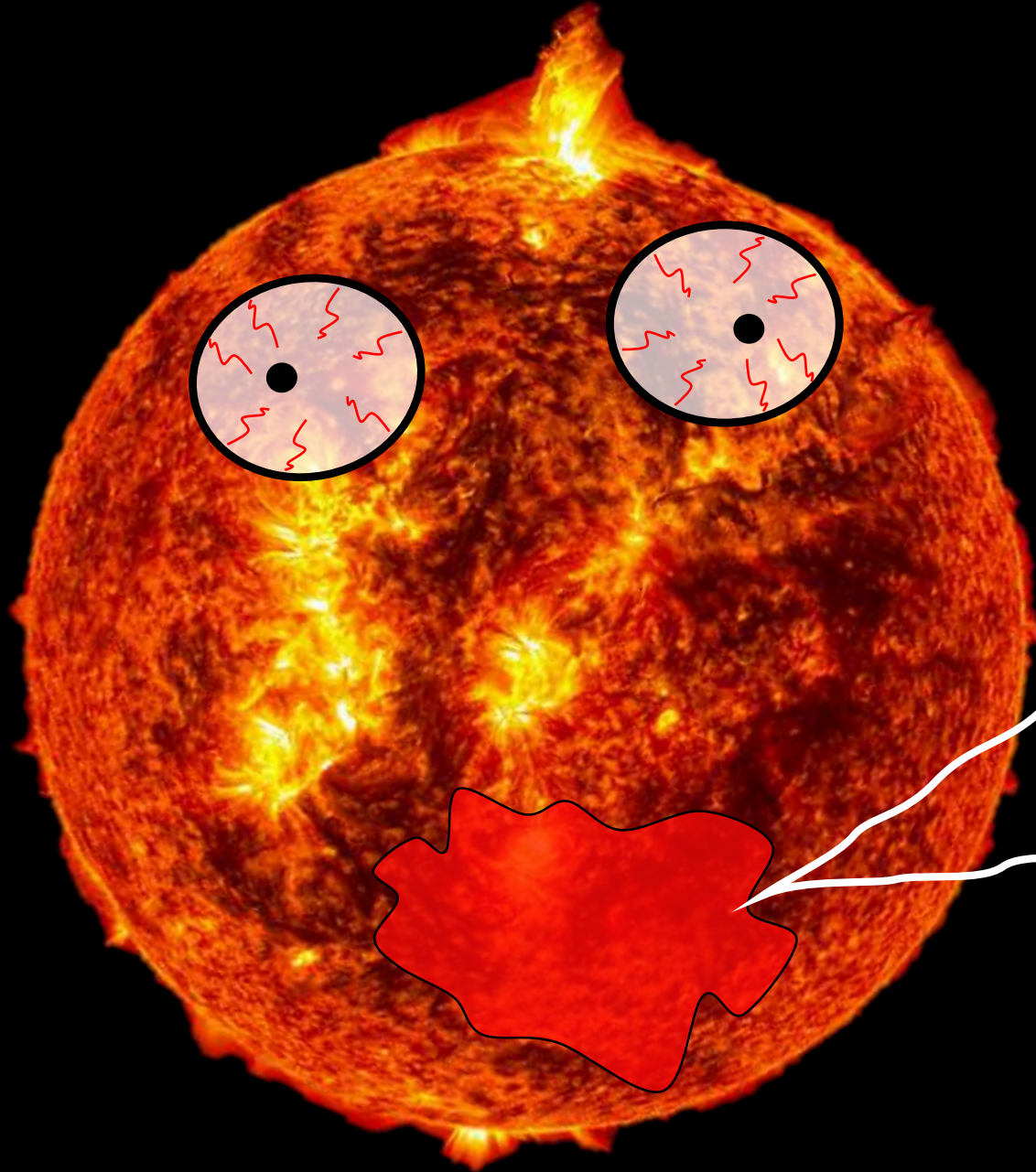
$$M_{\text{Estrella de Neutrones}} \lesssim 3 M_{\odot}$$

Agujero negro



Ciclo de vida de las estrellas





iGracias!